

# 组合专题课堂讲义

## 欧拉路径与哈密顿路径

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已学过基础图论计数与染色方法，准备学习“图上走法”的两个核心模型

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 讲义作者：  | 刘文博                                            |
| 专题关键词： | 图、边、点、度数、欧拉道路、欧拉回路、哈密顿路径、哈密顿回路                 |
| 建议课时：  | 2-3 课时                                         |
| 专题目标：  | 分清“每条边一次”和“每个点一次”，会用度数判断欧拉问题，并初步掌握哈密顿问题的常见必要条件 |
| 编译方式：  | XeLaTeX                                        |

本讲把“能不能一笔画完”和“能不能每个点恰好经过一次”放在同一张图里比较，帮助学生建立欧拉问题与哈密顿问题的清晰边界。

2026 年 5 月 9 日

# 目录

---

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>1 专题目标与核心问题</b>        | <b>1</b> |
| <b>2 先把两个概念分清</b>         | <b>1</b> |
| 2.1 欧拉道路与欧拉回路 . . . . .   | 1        |
| 2.2 哈密顿路径与哈密顿回路 . . . . . | 1        |
| <b>3 欧拉问题：关键看度数奇偶</b>     | <b>2</b> |
| 3.1 为什么度数会起决定作用 . . . . . | 2        |
| <b>4 哈密顿问题：关键看点的安排</b>    | <b>3</b> |
| 4.1 为什么哈密顿问题更难 . . . . .  | 4        |
| 4.2 几个常用的必要条件 . . . . .   | 4        |
| <b>5 欧拉与哈密顿的对比</b>        | <b>5</b> |
| <b>6 常见误区</b>             | <b>6</b> |
| <b>7 课堂练习</b>             | <b>6</b> |
| <b>8 练习解答</b>             | <b>6</b> |
| <b>9 本讲小结</b>             | <b>8</b> |

## 1. 专题目标与核心问题

### 这一讲要解决什么问题

图论里有两类极容易混淆的问题：

- 能不能把**每条边**恰好走一次？
- 能不能把**每个点**恰好经过一次？

前者是**欧拉问题**，后者是**哈密顿问题**。名字都很有名，但判断方法完全不同。

### 学完以后希望达到的能力

- 会区分“边一次”和“点一次”这两种模型；
- 会利用度数奇偶判断欧拉道路与欧拉回路；
- 知道哈密顿路径没有像欧拉问题那样简单的万能判定法；
- 会使用若干常见必要条件排除哈密顿回路；
- 会把染色方法与图上的路径问题结合起来使用。

### 和前面专题的关系

- 和图论计数专题直接相连：这里依然要用点、边、度数这些基本语言；
- 和染色方法专题也有衔接：网格图的哈密顿回路常常能用黑白染色排除；
- 和抽屉原理相比，这一讲更强调“结构限制”，不是单纯数数量。

## 2. 先把两个概念分清

### 2.1 欧拉道路与欧拉回路

如果一条走法把图中的**每一条边**都恰好走一次，那么这条走法叫做**欧拉道路**。

如果这条走法不但把每条边都恰好走一次，而且最后还能回到出发点，那么它叫做**欧拉回路**。

**例题 2.1.** “能不能一笔画完”本质上是在问什么？

**解：**如果要求画图时每条线段都只画一次，不重复、不漏掉，那么本质上就是在问：这个图有没有欧拉道路。

如果还要求最后回到起点，那么问的就是有没有欧拉回路。

□

### 2.2 哈密顿路径与哈密顿回路

如果一条走法把图中的**每一个点**都恰好经过一次，那么这条走法叫做**哈密顿路径**。

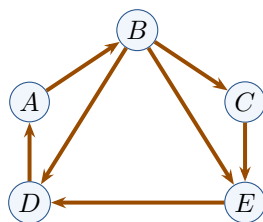
如果这条走法把每个点都恰好经过一次，而且最后回到起点，那么它叫做**哈密顿回路**。

## 最容易混淆的地方

- 欧拉问题看的是**边**有没有被恰好走一次；
- 哈密顿问题看的是**点**有没有被恰好经过一次。

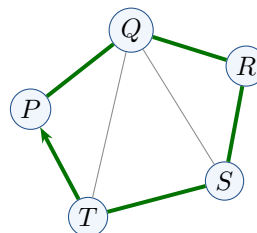
这两个条件完全不同，不能混着用。

欧拉：看边



每条边都恰好走一次

哈密顿：看点



每个点都恰好经过一次

### 3. 欧拉问题：关键看度数奇偶

#### 3.1 为什么度数会起决定作用

假设一条道路走进某个中间点以后，如果还想继续走下去，就必须再从这个点走出去。

也就是说，对于路径中间出现的点，边通常是“成对使用”的：一条用来进入，一条用来离开。

这就解释了为什么欧拉问题总和**度数奇偶**有关。

**定理 3.1.** 一个连通图有欧拉回路，当且仅当每个点的度数都是偶数。

**解：**先说必要性。

如果存在欧拉回路，那么每次走到某个点，都要从这个点离开；起点最后也要回到自己，因此每个点所使用的边都成对出现，所以每个点度数都必须是偶数。

再说充分性。对于小学高年级到初中低年级阶段，可以把它理解成：如果图是连通的，而且每个点都没有“多出来的一条边”，那么沿着边不断往前走，总能把边一圈一圈地串起来，最终形成经过全部边的回路。

严格证明可以在更高阶段再补，这里先把结论熟练掌握并会应用。 □

**定理 3.2.** 一个连通图有欧拉道路但没有欧拉回路，当且仅当恰好有 2 个奇度点。

**解：**如果有一条欧拉道路但起点终点不同，那么：

- 起点会“少一次进入”，所以它会多出一条边，度数为奇数；
- 终点会“少一次离开”，所以它也会多出一条边，度数为奇数；

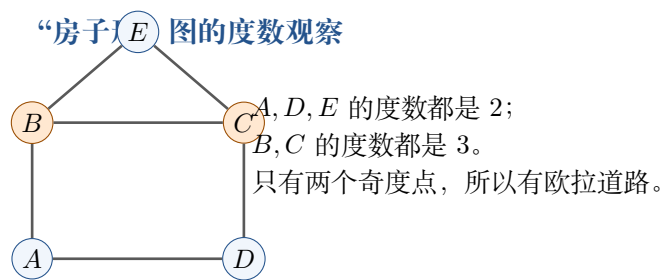
- 其他中间点进入和离开仍然成对，因此度数为偶数。

所以奇度点恰好有 2 个。

反过来，如果连通图恰好有 2 个奇度点，那么就可以从一个奇度点出发，到另一个奇度点结束，把全部边恰好走一次，因此存在欧拉道路但不存在欧拉回路。□

### 判断欧拉问题的三步法

1. 先看图是不是连通；
2. 再数每个点的度数；
3. 最后判断奇度点个数：
  - 0 个奇度点：有欧拉回路；
  - 2 个奇度点：有欧拉道路但没有欧拉回路；
  - 其他情况：没有欧拉道路。



**例题 3.1.** 设有一个“房子形”图：正方形  $ABCD$  的上面再接一个屋顶点  $E$ ，并连边  $BE, CE$ 。问这个图有没有欧拉道路？有没有欧拉回路？

**解：**先数度数：

- $A, D$  各连 2 条边，度数都是 2；
- $E$  连着  $B, C$ ，度数是 2；
- $B, C$  各连 3 条边，度数都是 3。

所以这个图恰好有 2 个奇度点： $B$  和  $C$ 。

由欧拉判定定理，这个图有欧拉道路，但没有欧拉回路。□

## 4. 哈密顿问题：关键看点的安排

## 4.1 为什么哈密顿问题更难

哈密顿路径要求的是“每个点恰好经过一次”。

这时度数奇偶往往并不能直接决定成败。一个图就算每个点度数都很漂亮，也不一定能找到哈密顿回路；反过来，有些图虽然有奇度点，仍然可能有哈密顿路径。

所以哈密顿问题通常没有欧拉问题那样简洁的统一判定法。

## 4.2 几个常用的必要条件

### 哈密顿回路常见必要条件

如果一个图有哈密顿回路，那么至少要满足：

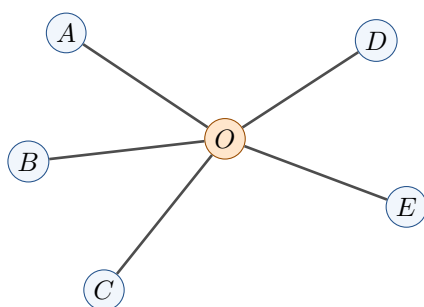
- 图必须连通；
- 每个点的度数至少为 2，因为在回路里每个点都要“进一次、出一次”；
- 如果图是二分图，那么两侧点数必须相等，因为回路经过的点会在两侧之间交替出现。

### 注意：这些只是必要条件

满足上面条件，不代表一定存在哈密顿回路；但如果某个必要条件不满足，就可以立刻判定“不存在”。

**例题 4.1.** 星形图：一个中心点与 5 个叶子点相连，叶子点之间没有边。这个图有没有哈密顿路径？

### 星形图的中心点不能反复经过



叶子点之间都不能直接相连，  
想把它们串起来就会反复回到中心点  $O$ ，  
这与“每个点只经过一次”矛盾。

**解：**没有。

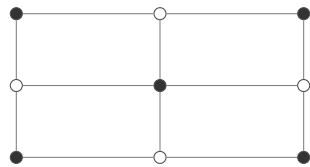
因为任意两片叶子之间都必须经过中心点才能连通。但在哈密顿路径里，每个点只能经过一次，中心点最多只能把路径“连接”前后两段。

而这里有 5 个叶子点，想把它们全部串在一条路径里，就需要多次回到中心点，这与“每个点只经过一次”矛盾。

更直观地说：星形图里除中心点外，所有叶子点的度数都是 1。一条哈密顿路径最多只能有两个端点，而这里度数为 1 的叶子点有 5 个，显然装不下。 □

**例题 4.2.**  $3 \times 3$  网格图有没有哈密顿回路？

$3 \times 3$  网格图的黑白点数不相等



黑点 5 个，白点 4 个，不能沿回路交替配平

**解：**把  $3 \times 3$  网格图按棋盘方式黑白染色。由于共有 9 个点，所以黑白两色点数分别是 5 个和 4 个。

如果存在哈密顿回路，那么回路经过相邻点时颜色一定交替，因此在回路里黑点和白点的个数应该一样多。

但现在两种颜色点数不相等，所以不可能存在哈密顿回路。 □

5. 欧拉与哈密顿的对比

| 一张表记住区别 |            |         |              |
|---------|------------|---------|--------------|
|         | 问题类型       | 关注对象    | 常见判断工具       |
|         | 欧拉道路 / 回路  | 每条边恰好一次 | 度数奇偶 + 连通性   |
|         | 哈密顿路径 / 回路 | 每个点恰好一次 | 必要条件、染色、结构分析 |

**做题时先问自己一句话**

- 如果题目强调“一笔画完、不重边”，优先想到欧拉；
- 如果题目强调“每个点、每个城市、每个格点只经过一次”，优先想到哈密顿。

## 6. 常见误区

**误区 1：把欧拉与哈密顿混在一起**

“每条边一次”和“每个点一次”是两类不同的问题。一个图可能有欧拉回路但没有哈密顿回路，也可能相反。

**误区 2：看到奇度点就说没有哈密顿路径**

奇度点个数是欧拉问题的语言，不是哈密顿问题的万能语言。哈密顿问题更看重图的整体结构。

**误区 3：必要条件满足，就误以为一定存在**

例如某图每个点度数都至少为 2，只能说明“没有被这一条必要条件排除”，并不等于“已经证明存在哈密顿回路”。

## 7. 课堂练习

**练习 7.1.** 一个连通图有 4 个奇度点。问它是否可能有欧拉道路？

**练习 7.2.** 完全图  $K_4$  有 4 个点，每两个点之间都有一条边。判断它有没有欧拉道路、欧拉回路。

**练习 7.3.** 正五边形的边构成一个图。判断它有没有欧拉回路、有没有哈密顿回路。

**练习 7.4.** 星形图  $K_{1,4}$ ：一个中心点连着 4 个叶子点。判断它有没有哈密顿路径。

**练习 7.5.**  $2 \times 3$  网格图有没有哈密顿回路？请说明理由。

**练习 7.6.**  $3 \times 3$  网格图为什么不可能有哈密顿回路？

## 8. 练习解答

**练习 8.1.** 一个连通图有 4 个奇度点。问它是否可能有欧拉道路？

**解：**不可能。

因为连通图若有欧拉道路，那么奇度点只能有 0 个或 2 个：

- 0 个奇度点时，有欧拉回路；
- 2 个奇度点时，有欧拉道路但没有欧拉回路。

现在题目给出有 4 个奇度点，不属于这两种情况，所以不可能有欧拉道路。  $\square$

**练习 8.2.** 完全图  $K_4$  有 4 个点，每两个点之间都有一条边。判断它有没有欧拉道路、欧拉回路。



**解：**在  $K_4$  中，每个点都和其他 3 个点相连，所以每个点度数都是 3。

因此图中有 4 个奇度点。

欧拉问题里：

- 奇度点为 0 个时才有欧拉回路；
- 奇度点为 2 个时才有欧拉道路；
- 奇度点为 4 个时，两者都没有。

所以  $K_4$  既没有欧拉道路，也没有欧拉回路。  $\square$

**练习 8.3.** 正五边形的边构成一个图。判断它有没有欧拉回路、有没有哈密顿回路。

**解：**正五边形有 5 个点，每个点都只连着左右两个邻点，所以每个点度数都是 2，全为偶数。

因此它有欧拉回路。

另一方面，这五个点本身围成一个圈，沿着五边形走一圈，正好每个点经过一次并回到起点，所以它也有哈密顿回路。

这个例子说明：一个图可以同时有欧拉回路和哈密顿回路。  $\square$

**练习 8.4.** 星形图  $K_{1,4}$ ：一个中心点连着 4 个叶子点。判断它有没有哈密顿路径。

**解：**没有。

因为 4 个叶子点彼此之间没有边，任何从一个叶子点到另一个叶子点的路径都必须经过中心点。

但在哈密顿路径中，每个点只能经过一次，中心点最多只能使用一次。

一条路径最多只能有两个端点，因此最多只能“容纳”两个度数为 1 的叶子点作为端点。现在有 4 个叶子点，显然不可能全部包含在一条哈密顿路径里。  $\square$

**练习 8.5.**  $2 \times 3$  网格图有没有哈密顿回路？请说明理由。

**解：**有。

把  $2 \times 3$  的六个点看成两行三列。沿着外圈走一圈，就可以依次经过六个点，并回到起点。

这条走法恰好每个点经过一次，因此  $2 \times 3$  网格图有哈密顿回路。

如果愿意，也可以用黑白染色辅助判断：这个图是二分图，两侧点数都是 3，没有被必要条件排除；而且外圈构造直接给出了回路。  $\square$

**练习 8.6.**  $3 \times 3$  网格图为什么不可能有哈密顿回路？

**解：**把  $3 \times 3$  网格图做黑白染色。由于一共有 9 个点，所以黑点与白点数量分别为 5 个和 4 个。

如果存在哈密顿回路，那么沿回路相邻点的颜色必须交替，因此回路中黑点和白点个数应当相等。

但现在黑白点数不相等，因此不可能存在哈密顿回路。  $\square$

## 9. 本讲小结

**本讲最核心的 4 句话**

1. 欧拉问题看边，哈密顿问题看点；
2. 连通图有欧拉回路，当且仅当所有点度数都是偶数；
3. 连通图有欧拉道路但没有欧拉回路，当且仅当恰好有 2 个奇度点；
4. 哈密顿问题没有同样简单的万能判定法，常靠必要条件、染色和结构分析。

**继续往后怎么学**

这个专题之后，比较自然的下一步包括：

- 图论中的匹配与覆盖；
- 更系统的网格图路径问题；
- 二分图中的构造与极值；
- 与递推、染色结合的综合题。